

第三章

总体均数的估计 与假设检验

几个重要概念的回顾:

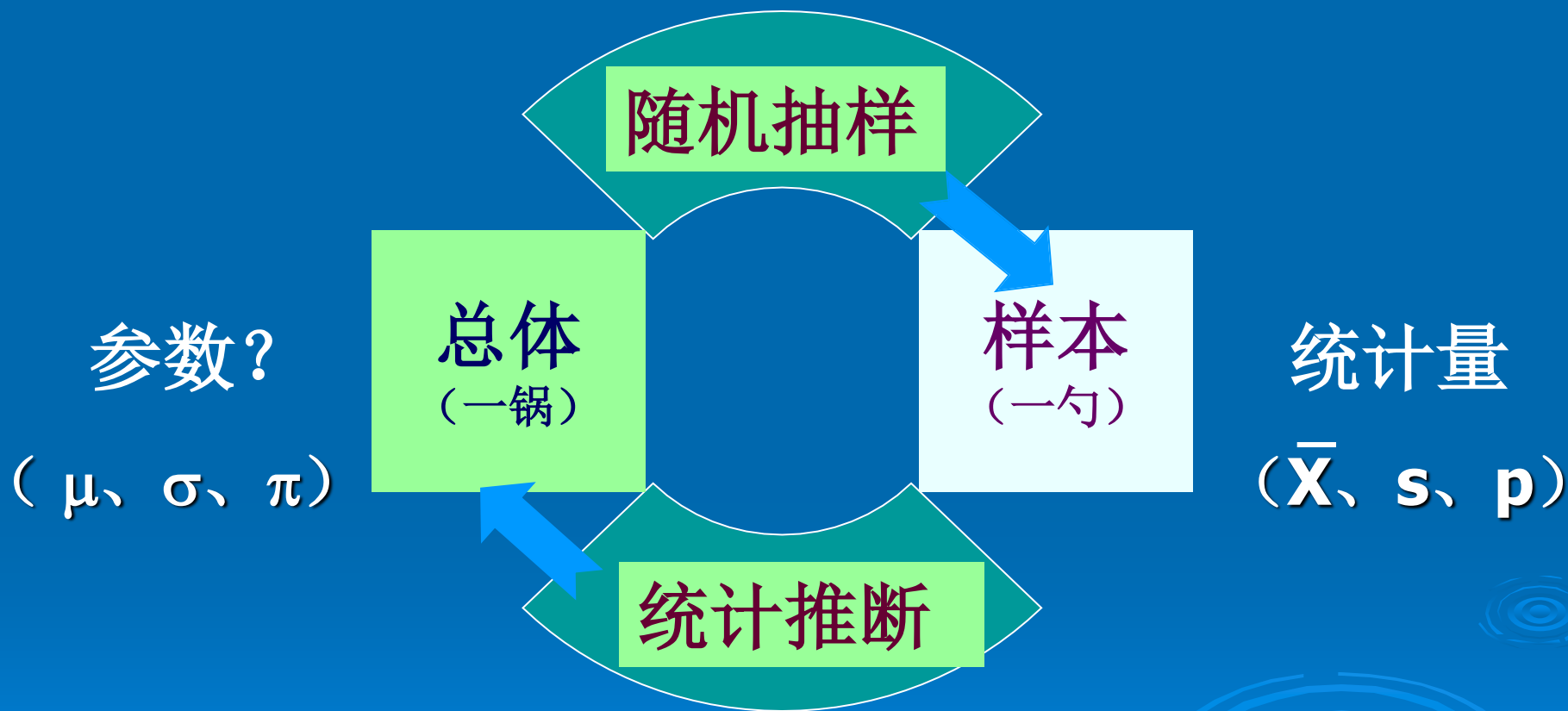
★ 总体:

★ 样本:

★ 统计量:

★ 参数:

★ 统计分析 { 统计描述: 统计指标、统计图表
统计推断: 参数估计、假设检验



统计推断：用样本信息推论总体特征的过程。

包括：

参数估计：运用统计学原理，用从样本计算出来的统计量，对总体参数进行估计。

假设检验：又称显著性检验，是指由样本间存在的差别对样本所代表的总体间是否存在着差别做出判断。

方法：均数的参数估计、均数 μ 检验、均数 t 检验...

第一节 均数的抽样误差与标准误

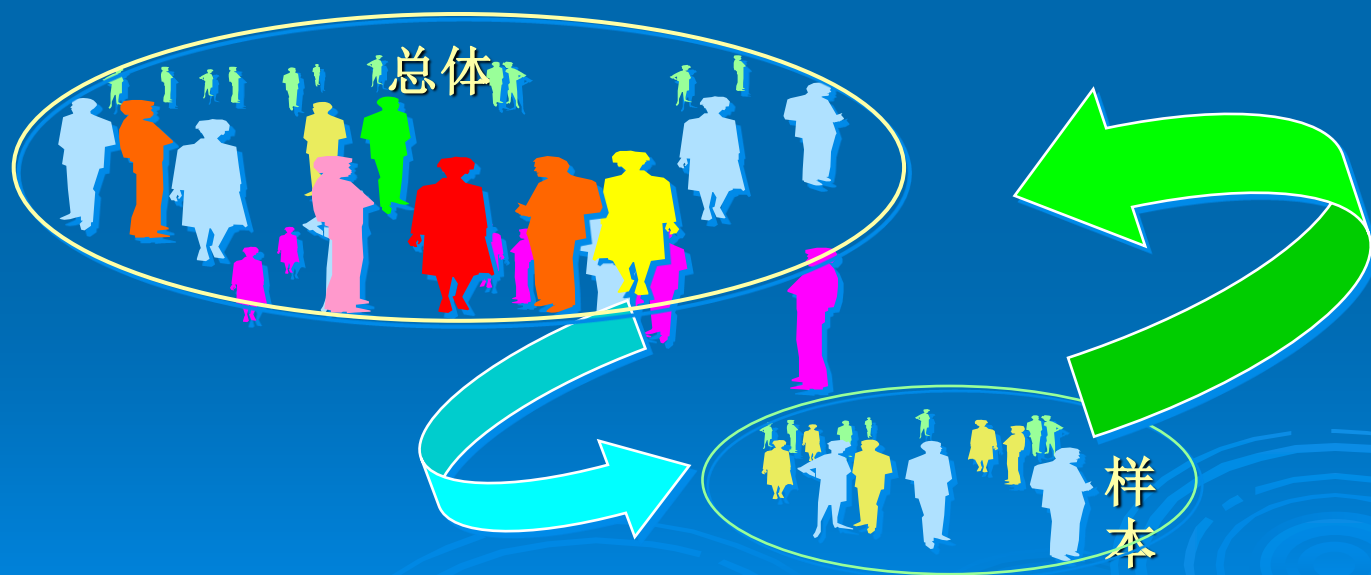
了解**总体特征**的最好方法是对总体的每一个体进行观察、试验，但这在医学研究实际中往往不可行。

对**无限总体**不可能对所有个体逐一观察，对**有限总体**限于人力、财力、物力、时间或个体过多等原因，不可能也没必要对所有个体逐一研究。

借助抽样研究。

一、抽样研究

用样本信息推断总体特征的研究方法称为抽样研究。



二、抽样误差

例：欲了解某地2000年正常成年男性血清总胆固醇的平均水平，随机抽取该地200名正常成年男性作为样本。

由于存在个体差异，抽得的样本均数不太可能恰好等于总体均数。

由个体变异和抽样造成的样本统计量与总体参数或样本统计量之间的差异，称为抽样误差。

- 在抽样研究中，抽样误差是**不可避免**的。
- 由于其产生的根本原因是**生物个体的变异性**，故抽样误差分布具有一定的**规律性**。

- 从总体均数 μ 为167.7cm，标准差 σ 为5.3cm的正态分布总体中随机抽样。样本大小为10。

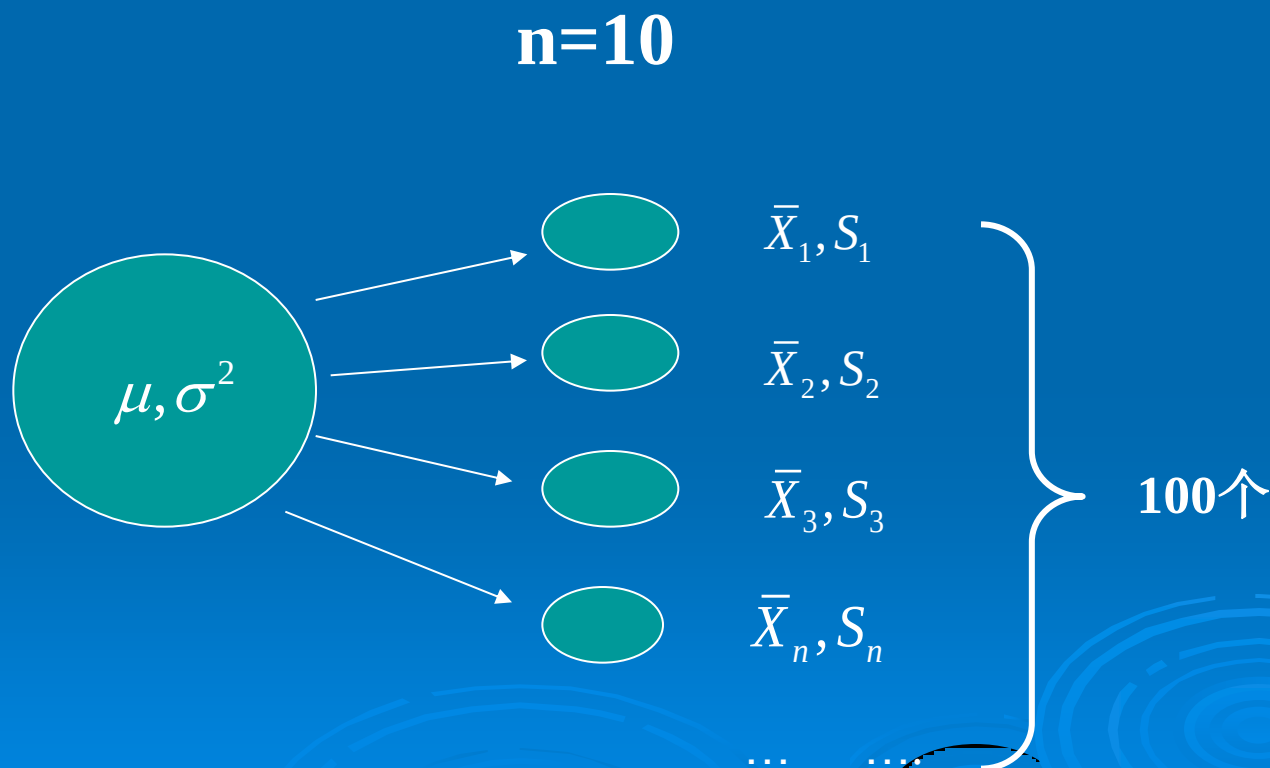


图3-1 某市某年18岁男生身高的抽样示意图

样本号	$\bar{X}_j$
1	167.41
2	165.56
3	168.20
4	166.67
...	...
97	167.48
98	169.93
99	169.40
100	165.69

看作新变量

样本均数的分布

极差:

$$172.61 - 163.28 = 9.33$$

均数: 167.69

标准差: 1.6922

频数分布图: P_{29}

(原变量x的总体: $\mu=167.7$ $\sigma=5.3$)

正态总体中样本均数抽样分布特点:

①各样本均数未必等于总体均数;

②各样本均数间存在差异;

} 差异性

③样本均数围绕总体均数呈正态分布;

④样本均数变异范围较原变量变异范围大大缩小。

} 规律性



(由样本均数的标准差描述)

在非正态分布总体中可进行类似抽样。

小结：抽样误差

➤ 抽样误差(Sampling error)

- 由于个体差异和抽样引起的样本统计量与总体参数之间的差异或各样本统计量之间的差异。

➤ 来源:

- 个体变异
- 抽样

➤ 表现

- 样本统计量与总体参数间的差异
- 样本统计量间的差异

抽样分布

➤ 样本均数的规律性

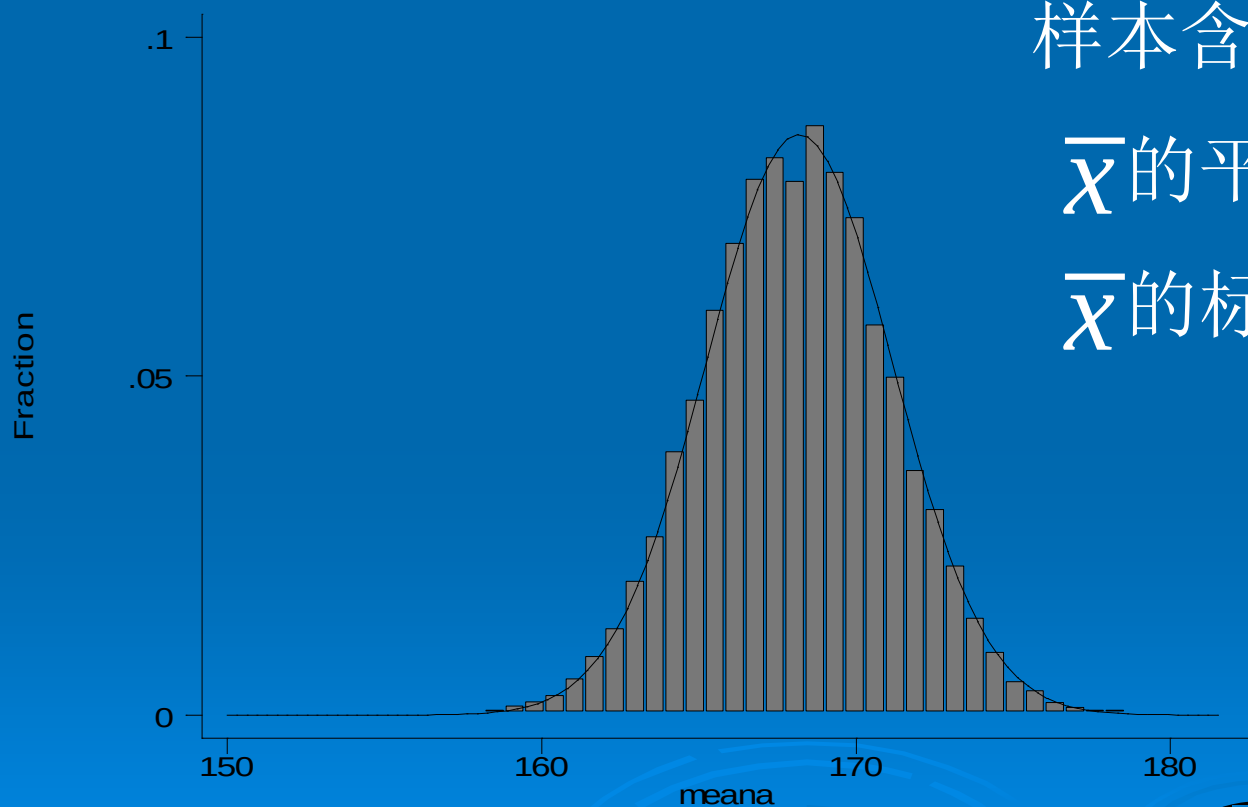
- 随机的
- 在概率意义下是有规律的——抽样分布
- 通过大量重复抽样, 借助频数表描述
- 样本均数的变异规律(抽样分布)与个体观察值变异规律有关

➤ 即使只有一个样本资料, 也可由样本资料的个体观察值的变异规律间接得到样本均数的变异规律

正态总体样本均数的分布

- 已知某地高三男生的平均身高为 $\mu = 168.15\text{cm}$, 标准差为 $\sigma = 6.00\text{cm}$, 将其视为一个总体。
- 从该总体中随机抽样
 - 样本含量为 n
 - 每次抽取 10000 个样本并计算各自的样本均数
 - 以 10000 个样本均数作为一个新的样本制作频数图

抽样1



样本含量 $n=4$

$\bar{x}$ 的平均数 = 168.19

$\bar{x}$ 的标准差 = 2.9670

$$\approx \frac{6}{\sqrt{4}} = 3.0$$

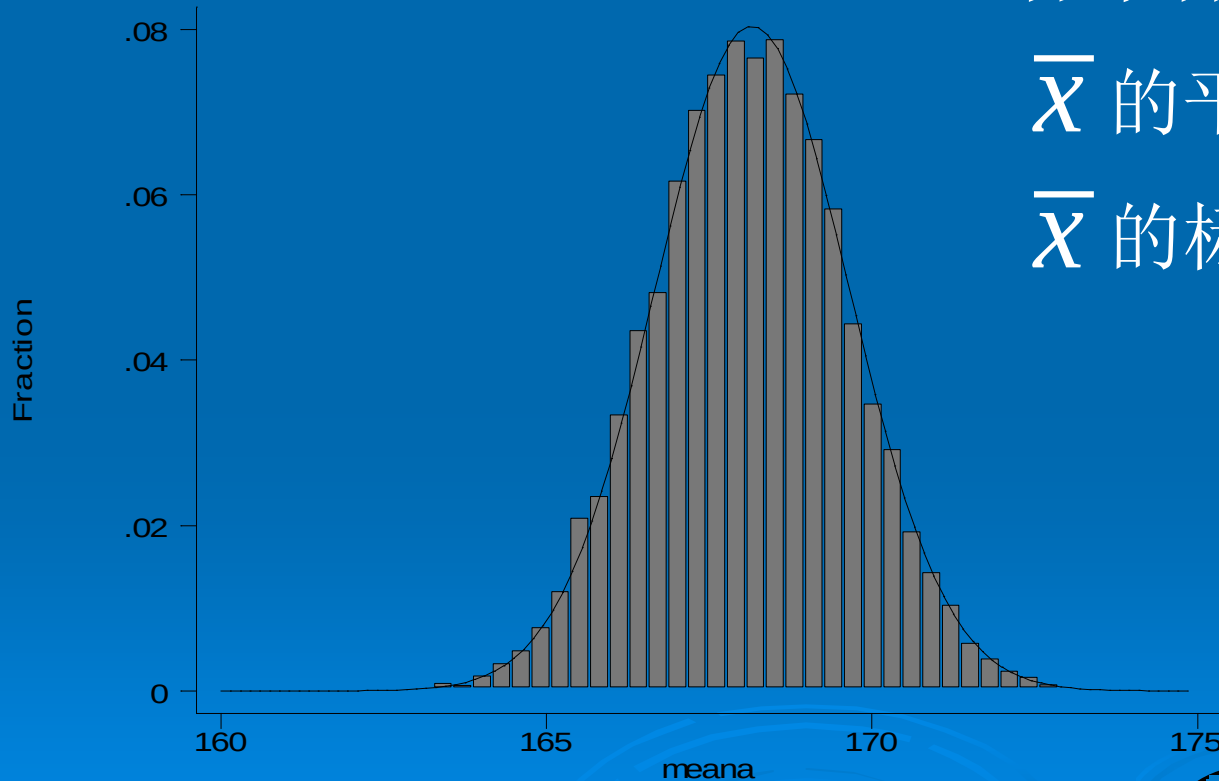
抽样2

样本含量 $n=16$

$\bar{X}$ 的平均数 = 168.158

$\bar{X}$ 的标准差 = 1.4884

$$\approx \frac{6}{\sqrt{16}} = 1.5$$



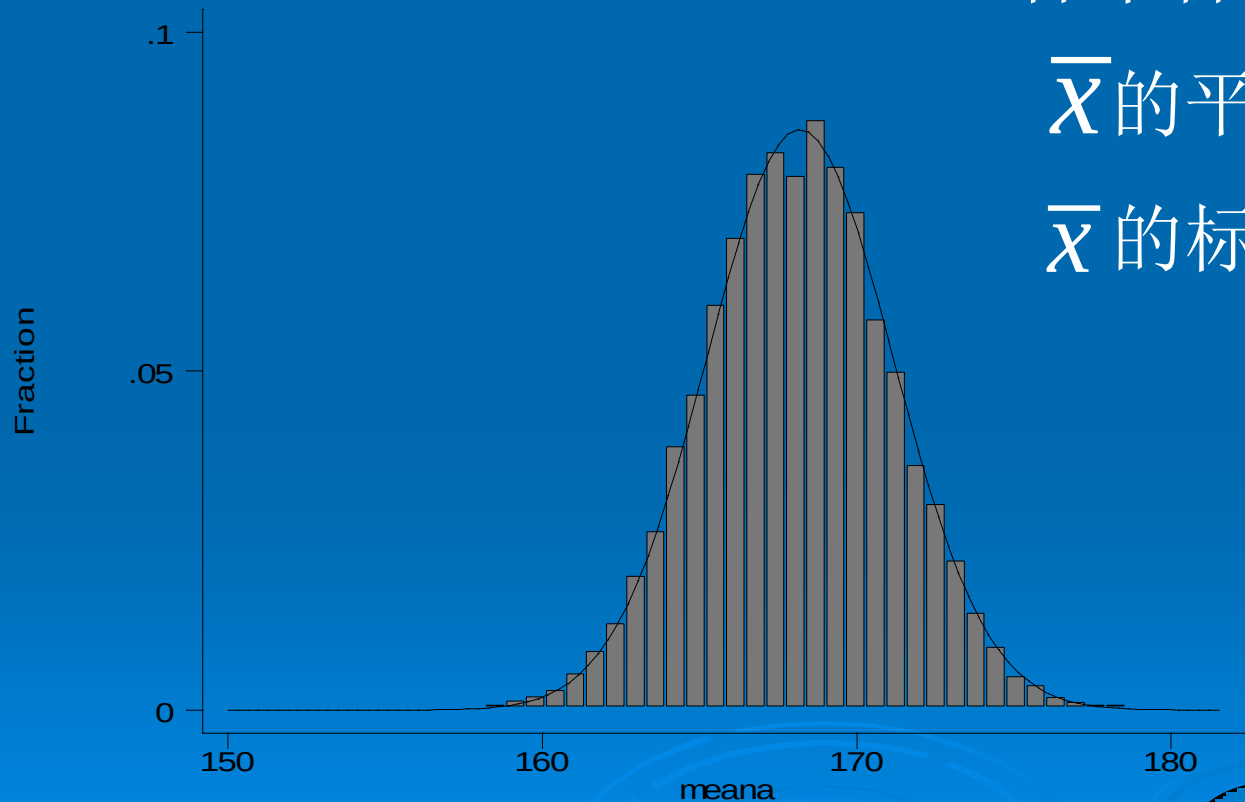
抽样3

样本含量 $n=36$

$\bar{X}$ 的平均数 = 168.1493

$\bar{X}$ 的标准差 = 0.9997

$$\approx \frac{6}{\sqrt{36}} = 1.0$$

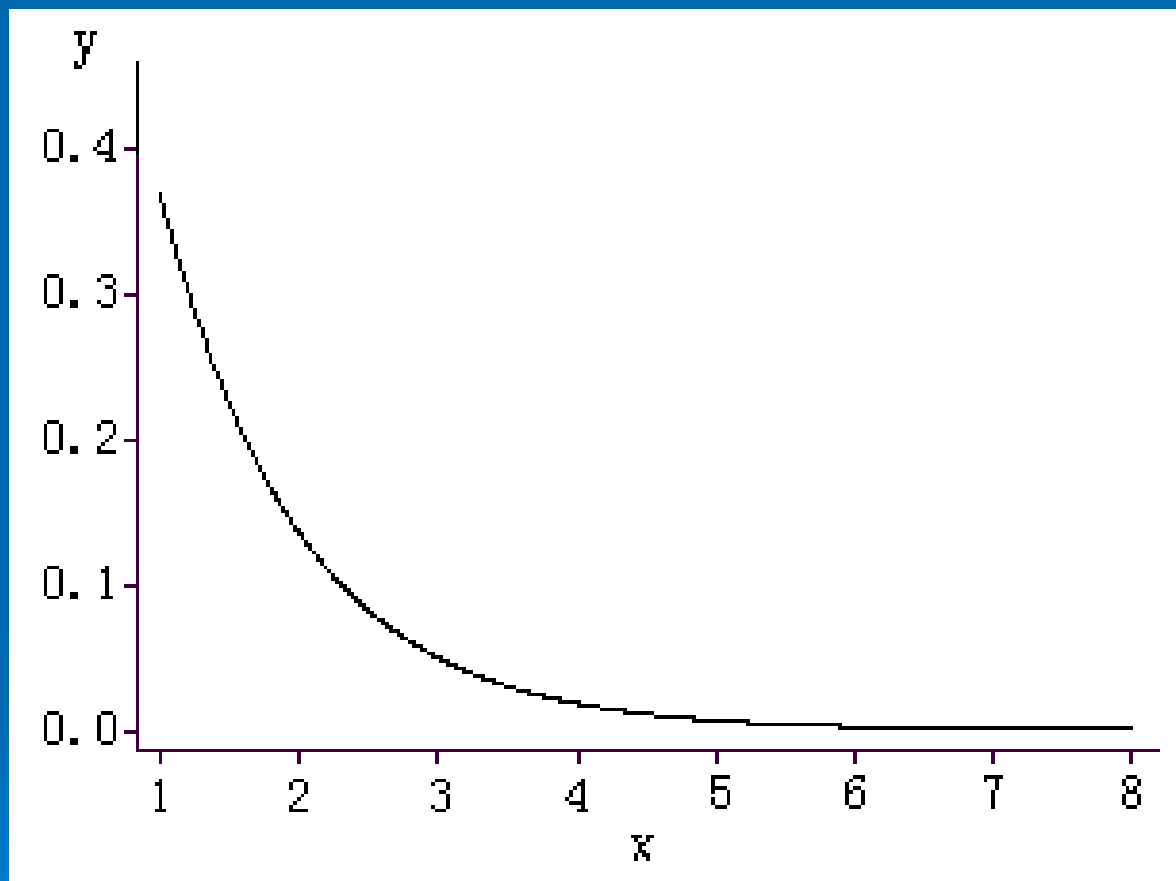


- 从正态分布的总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中随机抽取样本含量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，其样本均数 $\bar{X}$
- 服从正态分布，总体均数为 μ ；
 - 样本均数的总体标准差 $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\text{资料的总体标准差 } \sigma}{\sqrt{n}}$
- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则其中任意一个随机样本 X_n 的均数 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma_{\bar{x}}^2)$ 。

非正态总体样本均数的分布

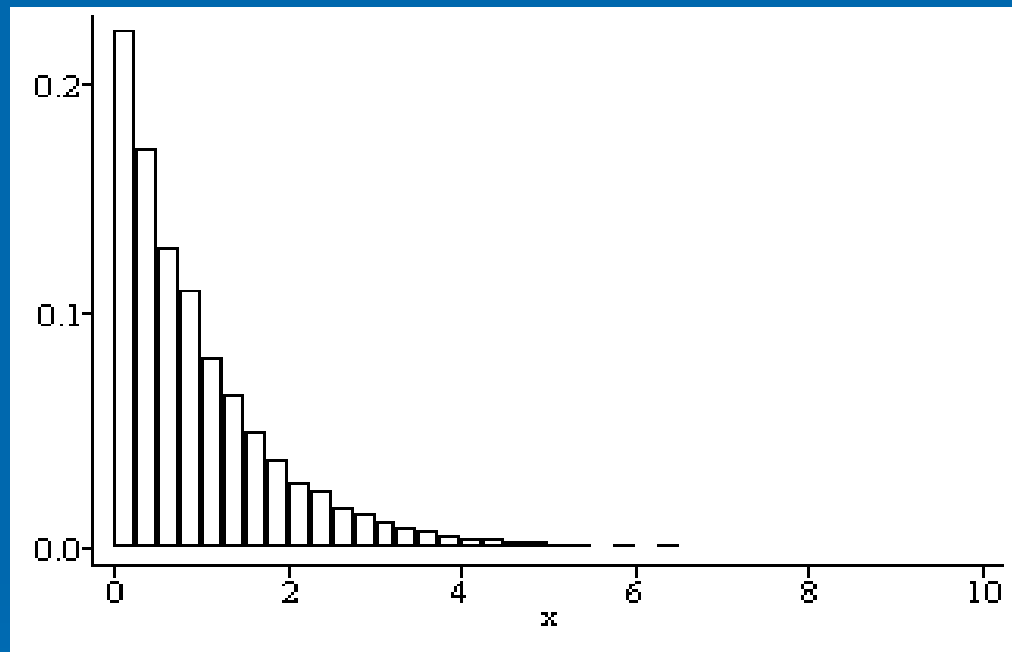
- 从总体均数为1的指数分布中抽样，样本大小分别为4，9，100，每次抽10000个样本制作频数分布图。

总体均数 $\mu=1$ （可以证明：总体标准差 $\sigma=1$ ）



指数分布(密度曲线)图

在 $\mu=1$ 的指数分布总体随机抽取一个样本



个体观察值频数图(样本含量 $n=1000$)

$$\bar{X} = 0.9994, S = 0.9672, M = 0.7417$$

抽样1

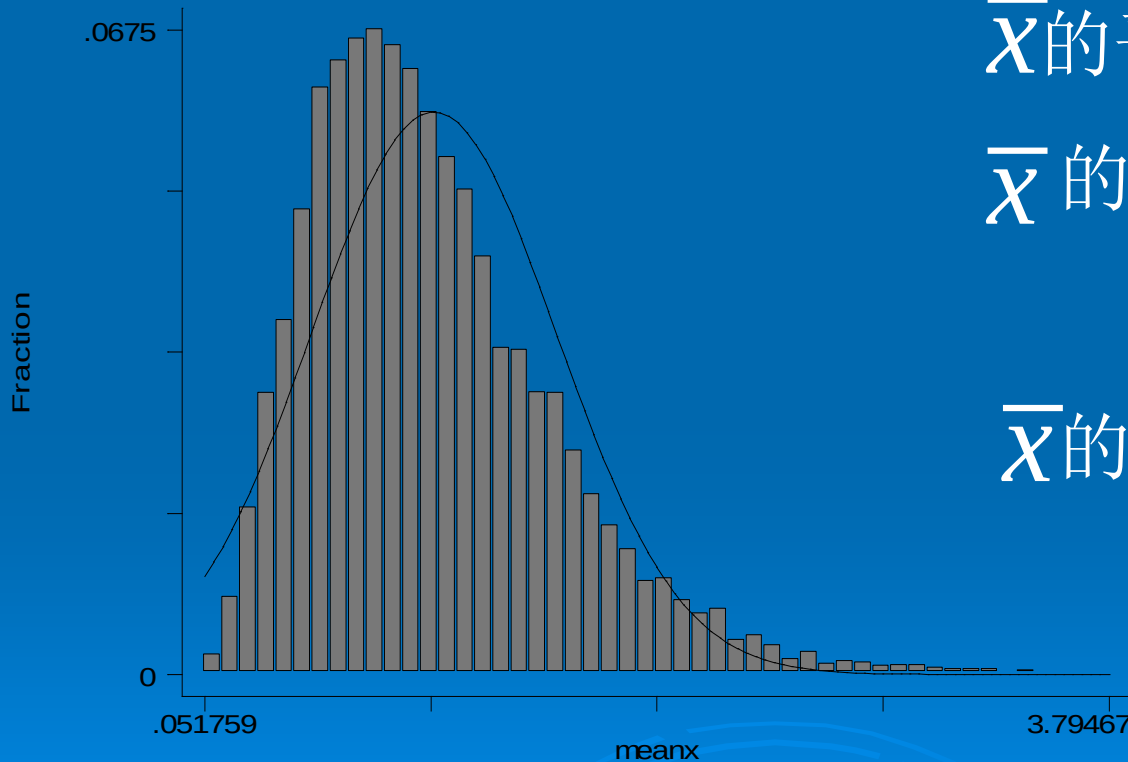
样本含量 $n=4$

$\bar{X}$ 的平均数 = 1.0133

$\bar{X}$ 的标准差 = 0.5031

$$\approx \frac{1}{\sqrt{4}} = 0.5$$

$\bar{X}$ 的中位数 = 0.9298



抽样2

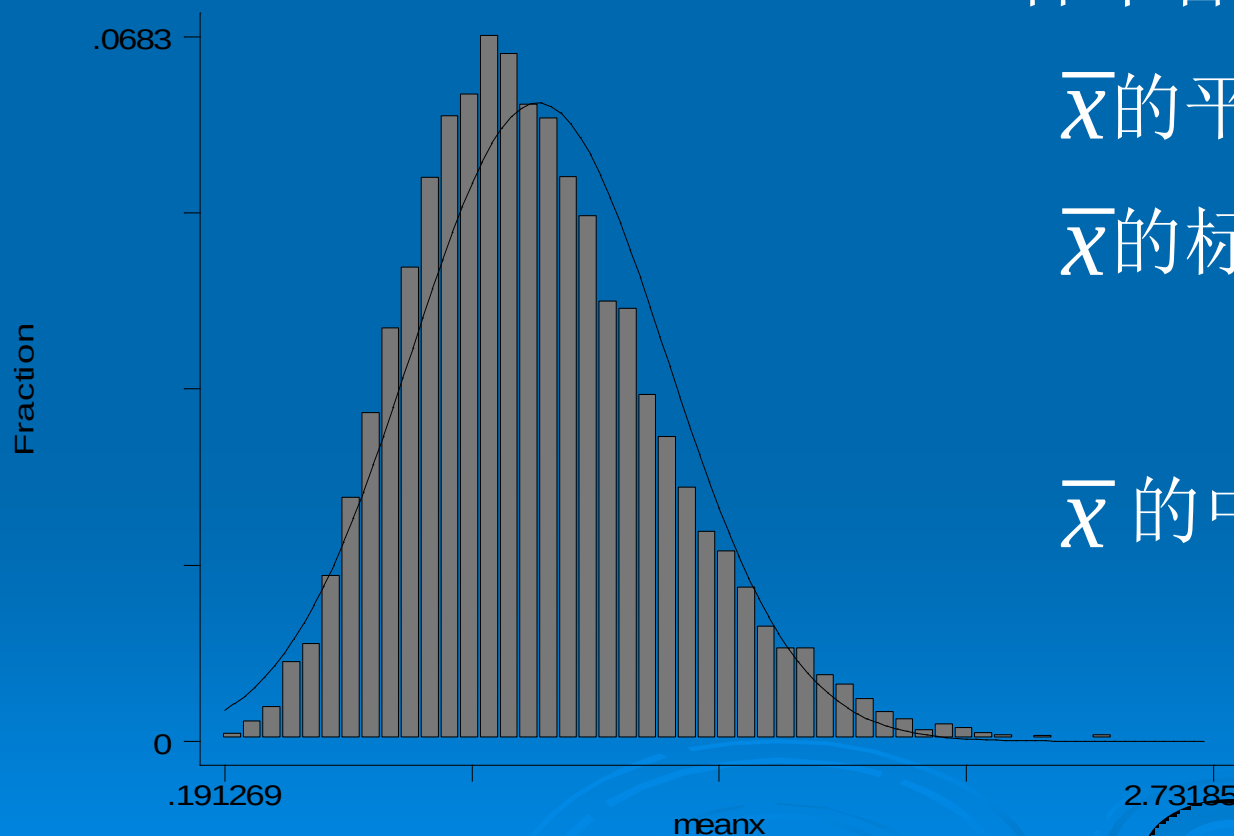
样本含量 $n=9$

$\bar{x}$ 的平均数 = 0.9959

$\bar{x}$ 的标准差 = 0.3332

$$\approx \frac{1}{\sqrt{9}} = 0.33$$

$\bar{x}$ 的中位数 = 0.9574



抽样3

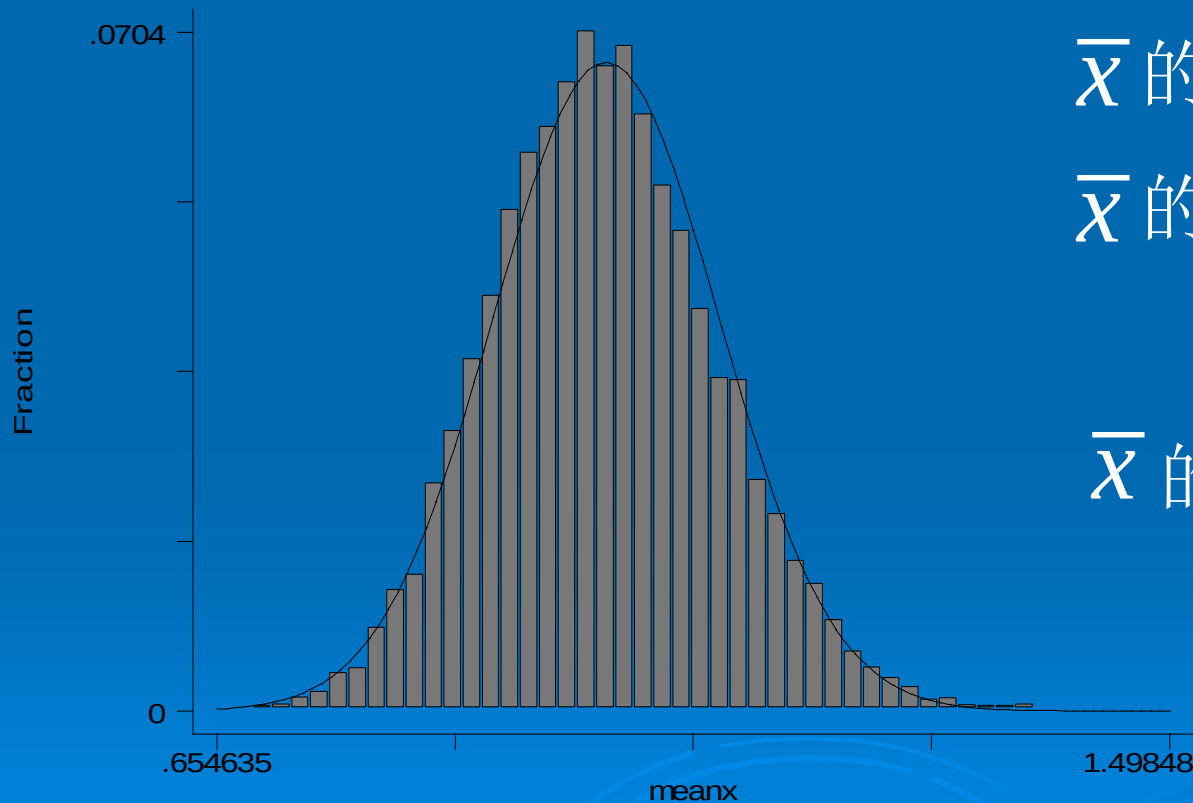
样本含量 **n=100**

$\bar{X}$ 的平均数 = 0.9993

$\bar{X}$ 的标准差 = 0.1001

$$\approx \frac{1}{\sqrt{100}} = 0.1$$

$\bar{X}$ 的中位数 = 0.9958



➤ 从非正态指数分布总体中随机抽样所得样本均数 $\bar{X}$:

- 在样本含量较小时呈偏态（非指数型）
- 样本含量较大时接近正态分布
- 均数 $\bar{X}$ 始终在总体均数 $\mu=1$ 附近
- 均数 $\bar{X}$ 的标准差 $\approx \frac{X \text{ 的总体标准差}}{\sqrt{n}}$

小结：根据数理统计推理和中心极限定理可得到如下结论

若 X_i 服从正态分布
则 $\bar{X}_j$ 服从正态分布

若 X_i 不服从正态分布
n大：则 $\bar{X}_j$ 近似服从正态分布
n小：则 $\bar{X}_j$ 为非正态分布

- $\bar{X}_j$ 的总体均数为 μ ;
- $\bar{X}_j$ 的标准差比原个体值的标准差要小, 为区别两者, $\bar{X}_j$ 的标准差用 $\sigma_{\bar{X}}$ 表示。

样本统计量的标准差称**标准误** (standard error, SE)。

样本均数的标准差称**均数的标准误** (standard error of mean, SEM), 反映样本均数间离散程度。

- SEM反映样本均数抽样误差的大小，SEM越大，均数的抽样误差越大，说明样本均数与总体均数间的变异越大。
- 误差大小 $\bar{X} - \mu$ ，实质是要估计 $\bar{X}$ 的分布特征。

可证明均数标准误

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{标准误的理论值})$$

在实际工作中 σ 常未知，用 S 来估计。均数标准误估计值

$$S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (\text{标准误的估计值})$$

均数标准误大小与标准差大小成正比，与样本含量 n 的平方根成反比。

注意： $\sigma_{\bar{X}}$ 、 $S_{\bar{X}}$ 均为样本均数的标准误

减小抽样误差的方法

- ① 增大样本含量 n ；
- ② 选择标准差较小的指标。

标准误的应用

- ① 表示抽样误差的大小，说明样本均数推论总体均数的可靠性。（标准误越小，可靠性越好；反之，标准误越大，可靠性越差）
- ② 估计总体均数的可信区间（参数估计）。
- ③ 用于均数的假设检验。

标准误与标准差的关系：

1. 标准误与标准差成正比；
2. 标准误与样本含量 n 的平方根成反比（说明增大样本含量可以减少抽样误差）；
3. 标准误与标准差的意义不同（标准差反映了变量值的离散程度，标准误则反映了均数的离散程度）。

标准差和标准误的区别

标准差

标准误

意义

描述观察值的变异程度。其值越小，观察值的变异程度越小，均数的代表性越好…

描述样本均数的变异程度，说明抽样误差的大小。其值越小，估计总体均数的可靠性越大…

计算

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$$S_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

用途

描述资料的频数分布状况，可用于制定医学参考值范围

用于表示抽样误差大小、总体均数的区间估计和均数的假设检验等

第二节 t 分布

当样本量较大时，其统计量的抽样分布近似为正态分布。随着 N 的增大，越来越接近于正态分布（样本均数的分布）。

但当样本量较小时，抽样分布不能再用正态分布来近似，随着 N 的减小，与正态分布的差别越来越大，需要用小样本理论来解释（样本均数的分布）。

大样本、小样本概念：30、50、100。

一、 t 分布的概念

若某一随机变量 X 服从总体均数为 μ 、总体标准差为 σ 的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$u = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

由于样本均数服从总体均数为 μ 、总体标准差为 $\sigma_{\bar{X}}$ 的正态分布 $N(\mu, \sigma_{\bar{X}}^2)$

$$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} \sim N(0, 1)$$

$$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$



$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

$$\nu = n - m$$

n为计算某一统计量用到的数据个数，m为计算该统计量用到其它独立统计量的个数。

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

t值的分布即为t分布。

t分布最早由英国统计学家W.S. Gosset于1908年以“Student”笔名发表，故又称Student's t-distribution。

它的发现，开创了小样本统计推断的新纪元。

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S_{\bar{x}}}$$

总体为N的m个样本（样本大小为n）的t值

m 个样本的均数	标准误	t 值
$\bar{x}_1$	$S_{\bar{x}_1}$	t_1
$\bar{x}_2$	$S_{\bar{x}_2}$	t_2
$\bar{x}_3$	$S_{\bar{x}_3}$	t_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\bar{x}_m$	$S_{\bar{x}_m}$	t_m

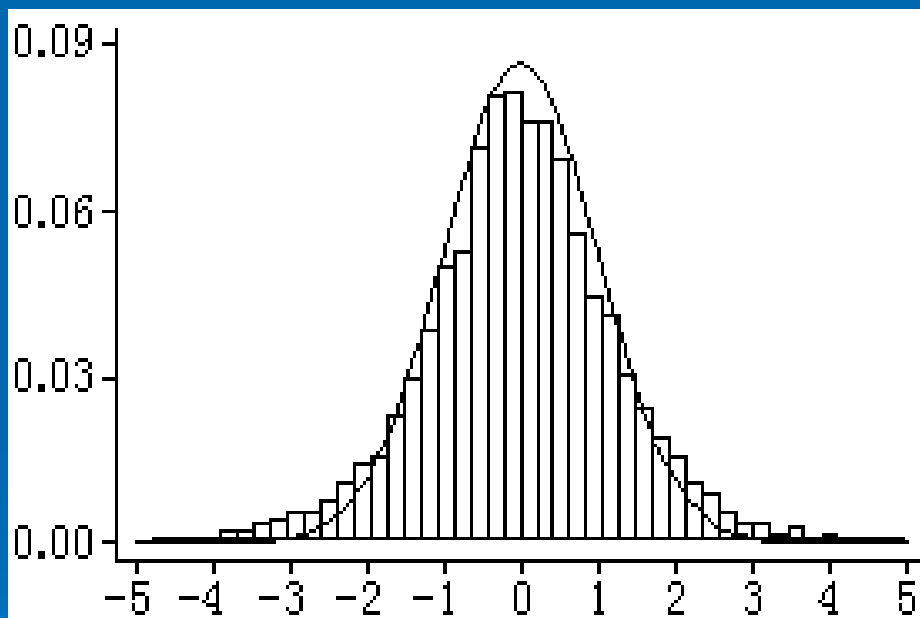
t分布

- 如在正态总体 $N(168.18, 62)$ 中随机抽样，样本量分别取 $n=5$ ， $n=100$ ，均抽10000个样本，分别计算t值和U值并作相应t的频数图。

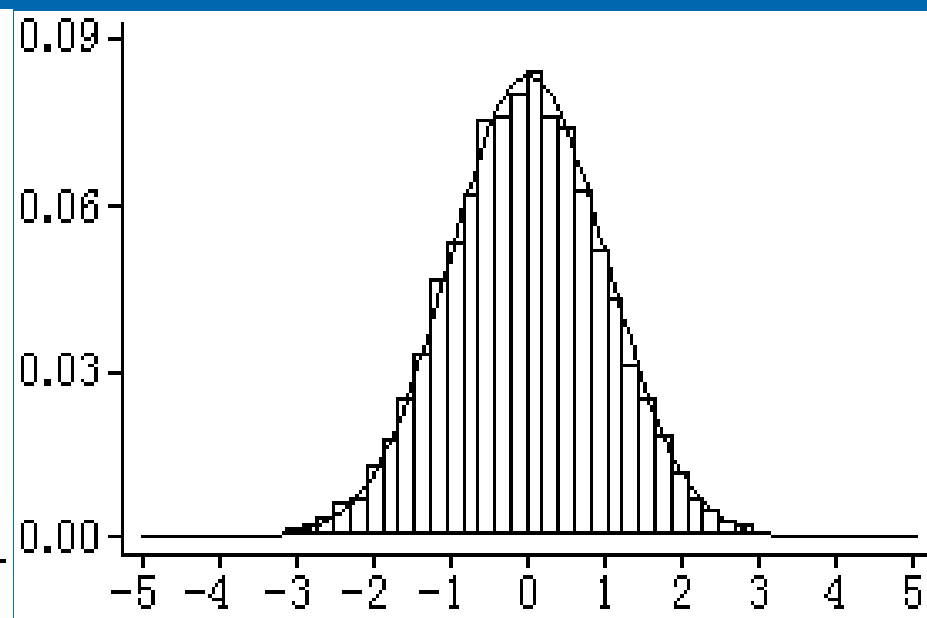
样本量	统计量	平均值	$P_{2.5}$	$P_{97.5}$
n=5	u	0.0149031	-1.950067	1.969157
	t	0.0319309	-2.654214	2.838163
n=100	u	0.0033231	-1.950886	1.971245
	t	0.0034704	-1.981183	2.000407

t分布

样本含量 $n=5$



样本含量 $n=100$



t 统计量的频数图

t分布

➤ 结果

- 小样本时， t 统计量和 U 统计量的分布有明显差别
- 大样本时， t 统计量和 U 统计量的分布非常接近。

➤ 频数图

- 当样本量较大时，统计量 t 的频数图与标准正态分布曲线非常接近
- 样本含量较小时， t 统计量的峰值比标准正态分布的峰值略小，双侧尾部的值则较标准正态分布略大

t分布的特征:

- ① 以0为中心的对称分布;
- ② 与U分布比, 曲线低平;
- ③ t分布是一簇曲线, 形态与自由度 ($n-1$) 有关。

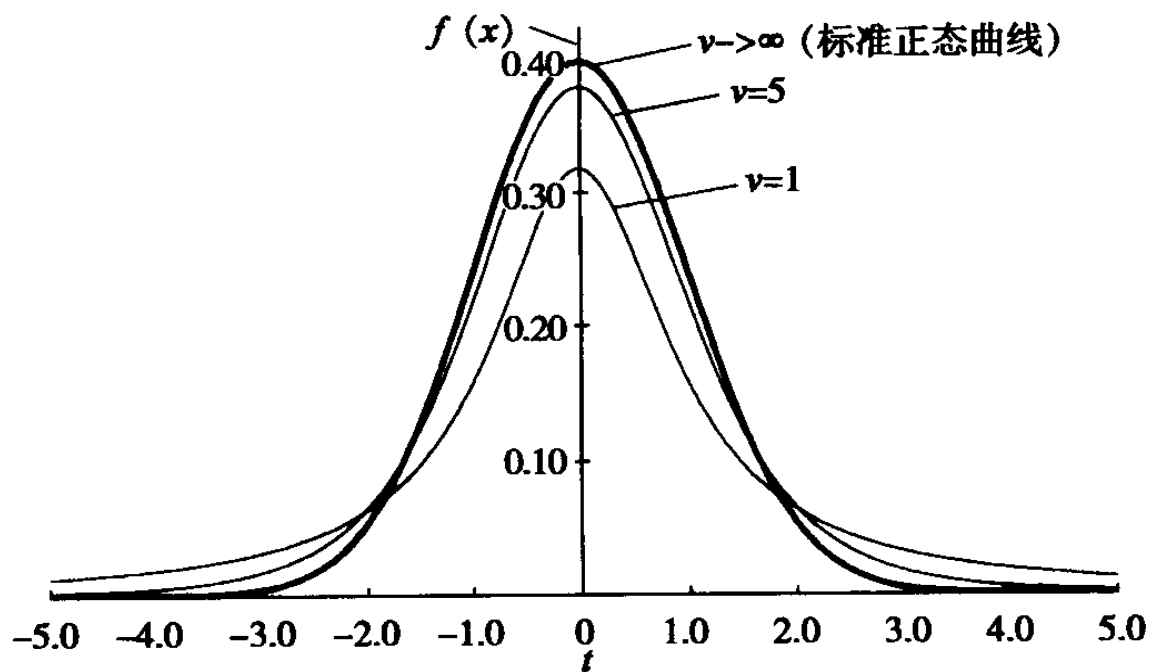


图 9-1 不同自由度下 t 分布曲线

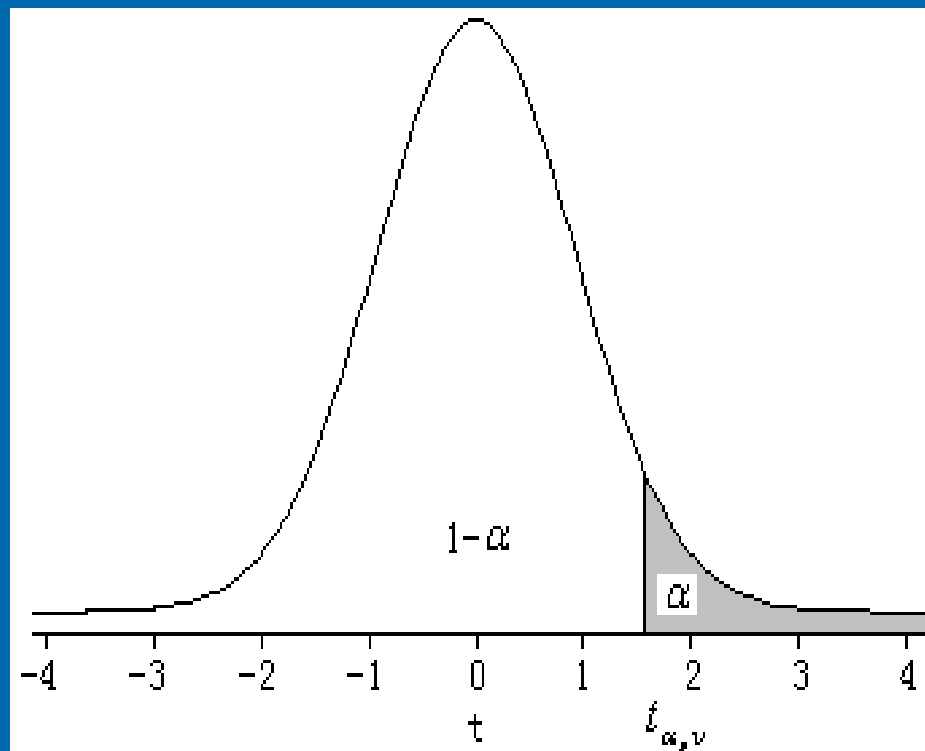
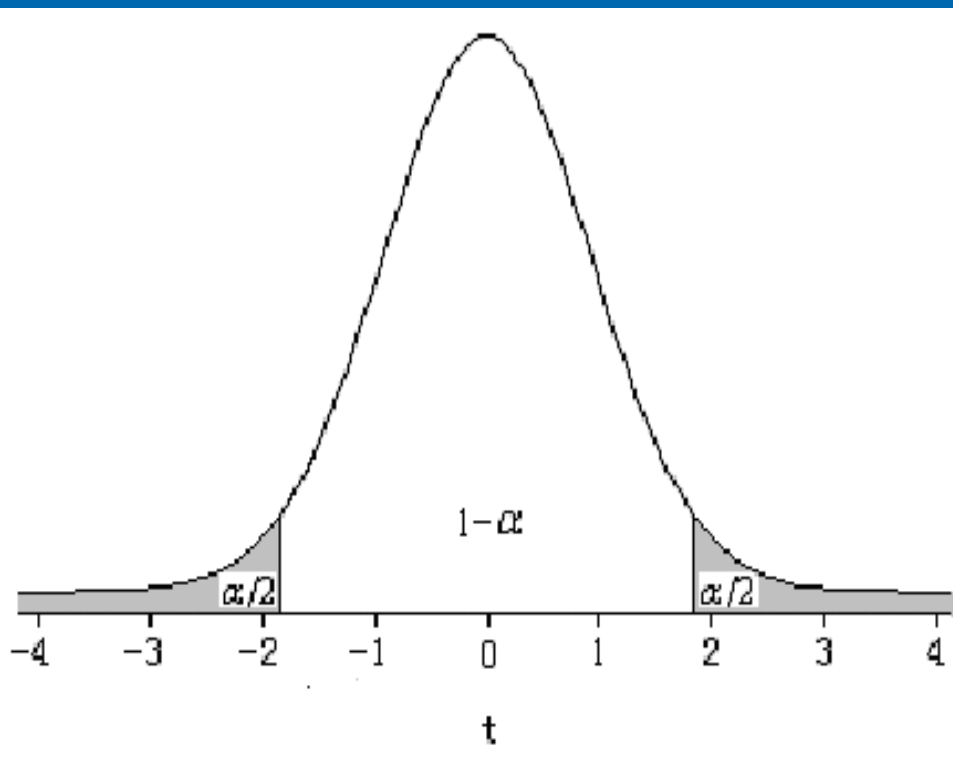
t分布与U分布的比较

1. 二者都是单峰分布，以0为中心左右对称。
2. t分布的峰部较矮而尾部翘得较高说明远侧的t值个数相对较多即尾部面积（概率P值）较大。
3. 当 ν 逐渐增大时，t分布逐渐逼近U分布，当 $\nu=\infty$ 时，t分布完全成为U分布。

t界值表 (P₆₉₆附表2)

$t_{\alpha/2, v}$: 表示自由度为 v , t分布曲线的双侧尾部面积(概率 P)为 α 时对应的t值。

$t_{\alpha, v}$: 一侧尾部面积为 α 时对应的t值。



t分布曲线下面积(概率 P 或 α)与横轴 t 值间的关系:

在相同自由度时, $|t|$ 值增大, P 减小;
在相同 $|t|$ 值时, 双尾 P 为单尾 P 的两倍。

如双尾 $t_{0.10/2,10}$ = 单尾 $t_{0.05,10}$ = 1.812。

单侧概率: 一侧尾部面积

双侧概率: 双侧尾部面积

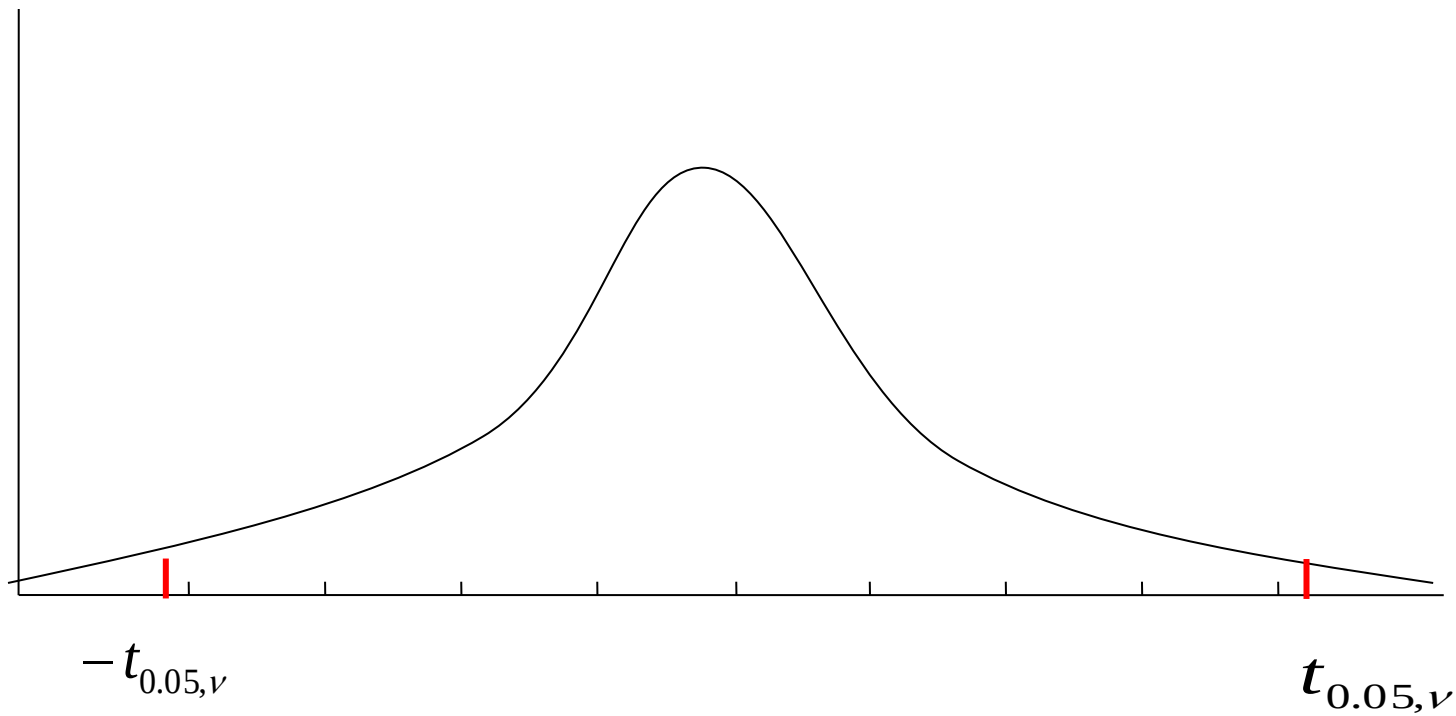
t分布曲线下的面积规律:

中间95%的t值: $-t_{0.05/2, v} \sim t_{0.05/2, v}$

中间99%的t值: $-t_{0.01/2, v} \sim t_{0.01/2, v}$

(1) 自由度 (v) 一定时, p 与 t 成反比;

(2) 概率 (p) 一定时, v 与 t 成反比;



$$|t| \geq t_{0.05, \nu}, P \leq 0.05 ; |t| < t_{0.05, \nu}, P > 0.05$$

$$|t| \geq t_{0.01, \nu}, P \leq 0.01 ; |t| < t_{0.01, \nu}, P > 0.01$$

第三节 总体均数的估计

统计推断

一般包括以下两个方面：

- 参数估计：用样本指标估计总体指标
- 假设检验

总体均数的点估计 (point estimation) 与 区间估计 (interval estimation)

参数估计

点估计：由样本统计量 $\bar{X}$ 、 S 、 p
直接估计总体参数 μ 、 σ 、 π

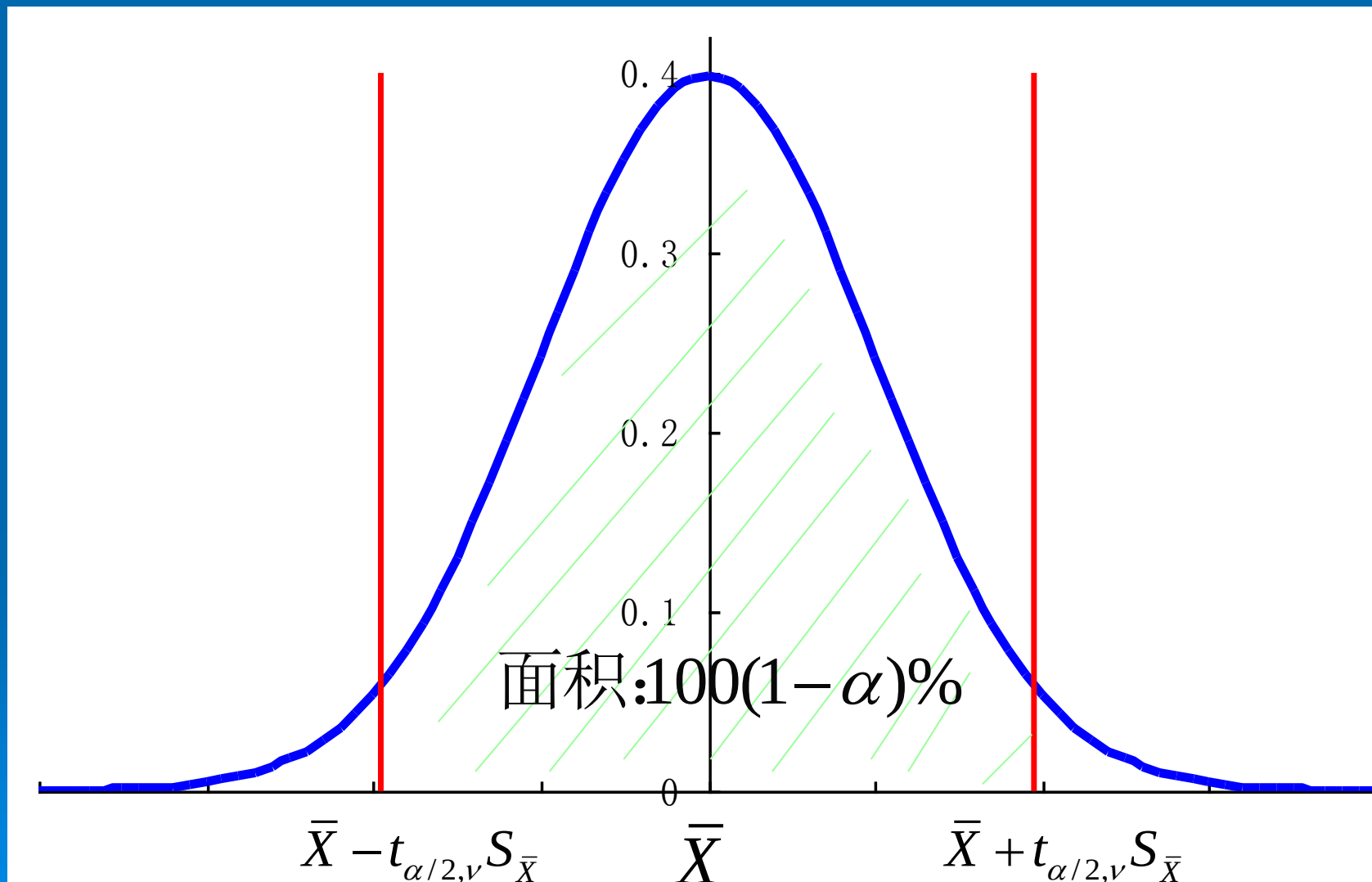
区间估计：在一定**可信度**下，
同时考虑抽样误差，估计总体
参数的范围

按**预先给定的概率** $(1-\alpha)$ ，确定一个包含未知总体参数的范围。这一范围称为**参数的可信区间或置信区间** (confidence interval, CI)。

可信（置信）区间的有关概念

- 可信度：
 - 估计总体均数可信区间时，可能估计错误，错误概率用 α 表示。
 - 估计正确的概率为 $1-\alpha$
 - $1-\alpha$ 为可信度或置信度，常取95%或99%
- 可信区间的上下界为可信限：
 - 较小的称为可信下限（lower limit, L）
 - 较大的称为可信上限（upper limit, U）

总体均数的可信区间



总体均数可信区间的计算

按一定的可信度由样本均数计算的总体均数可能所在的范围，这个范围称为总体均数的可信区间。

方法：

- (1) u 分布法
- (2) t 分布法

1.单一总体均数的可信区间

(1) σ 未知：按t分布。

(2) σ 已知或 σ 未知但n足够大(如 $n>60$):
按u分布。

2.两总体均数之差的可信区间

1. 单一总体均数的可信区间

(1) σ 未知, n 小时按 t 分布

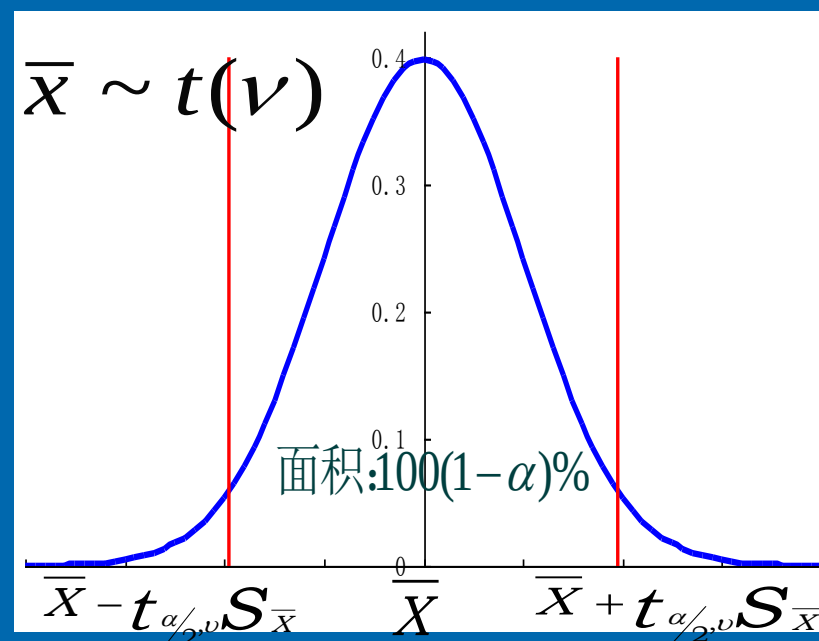
双侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\bar{X} - t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}, \bar{X} + t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}$$

单侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\mu > \bar{X} - t_{\alpha, \nu} S_{\bar{X}}$$

$$\mu < \bar{X} + t_{\alpha, \nu} S_{\bar{X}}$$



例3-2: P32

(2) σ 已知或 σ 未知但 n 足够大,
按U分布

σ 已知:

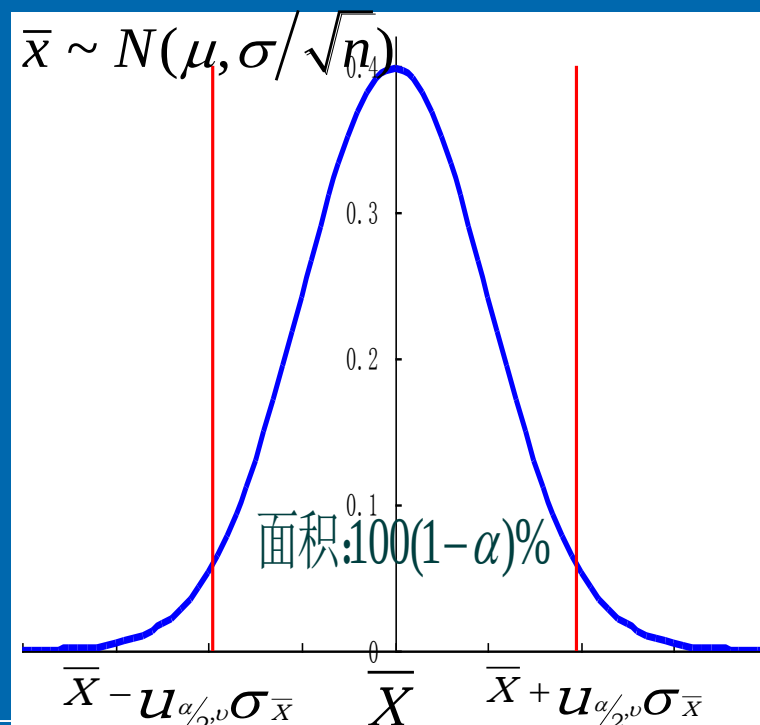
双侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\bar{X} - u_{\alpha/2, \nu} \sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + u_{\alpha/2, \nu} \sigma_{\bar{X}}$$

单侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\mu > \bar{X} - u_{\alpha/2, \nu} \sigma_{\bar{X}}$$

$$\mu < \bar{X} + u_{\alpha/2, \nu} \sigma_{\bar{X}}$$



σ 未知但n足够大:

双侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\bar{X} - u_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}, \bar{X} + u_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}$$

单侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$\mu > \bar{X} - u_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}$$

$$\mu < \bar{X} + u_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}$$

例3-3: P32

2. 两总体均数之差的可信区间

双侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$$

单侧 $1 - \alpha$ 可信区间

$$(\mu_1 - \mu_2) > (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\alpha, \nu} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$$

$$(\mu_1 - \mu_2) < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\alpha, \nu} S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$$

样本含量较大时可按u分布法计算

例3-4: P33

小结：总体均数可信区间的计算

- σ 已知，按 u 分布。
- σ 未知，但 n 足够大，按 u 分布。
- σ 未知，且 n 较小，按 t 分布。

总体均数的95%可信区间

总体均数的95%可信区间：从总体中作随机抽样，作100次抽样，每个样本可算得一个可信区间，得100个可信区间，平均有95个可信区间包括总体均数(估计正确)，只有5个可信区间不包括总体均数(估计错误)。

可信区间估计的优劣

区间估计的准确度：说对的可能性大小，用 $(1-\alpha)$ 来衡量。99%的可信区间好于95%的可信区间（ n, S 一定时）。

区间估计的精确度：指区间范围的宽窄，范围越宽精确度越差。99%的可信区间差于95%的可信区间（ n, S 一定时）。

准确度与精确度的关系：在准确度确定的情况下，增加**样本含量**可提高精确度。

➤ 注意区别:

$$(\bar{x} - 1.96s, \bar{x} + 1.96s)$$

$$(\bar{x} - 1.96s_{\bar{x}}, \bar{x} + 1.96s_{\bar{x}})$$

总体均数可信区间与参考值范围的区别

	总体均数可信区间	参考值范围
含义	按预先给定的概率，确定未知参数 μ 的可能范围。实际上一次抽样算得的可信区间要么包含总体均数，要么不包含。 95%CI 估计错误的概率 ≤ 0.05 。 总体均数的波动范围	“正常人”的解剖、生理、生化某项指标的波动范围。 个体值的波动范围
计算公式	σ 未知: $\bar{X} \pm t_{\alpha, \nu} S_{\bar{X}}$ σ 已知或 σ 未知但 $n > 60$: $\bar{X} \pm u_{\alpha} \sigma_{\bar{X}}$ 或 $\bar{X} \pm u_{\alpha} S_{\bar{X}}$	正态分布 $\bar{X} \pm u_{\alpha} S$ 偏态分布 $P_X \sim P_{100-X}$
用途	总体均数的区间估计	绝大多数(如 95%)观察对象某项指标的分布范围

欢迎提出宝贵意见

